

行业调研：光刻掩膜在 2026 AI 计算中心大规模建设周期的机遇、挑战与投资价值

研究范围、方法与信息源

本报告的“光刻掩膜（Photomask/Reticle）行业”口径，覆盖**半导体用光刻掩膜**及其关键相邻环节：掩膜版制造（merchant 与 captive mask shop）、掩膜基板/掩膜空白片（mask blank）、EUV 掩膜堆栈材料与镀膜、EUV/高 NA 掩膜用 pellicle（尤其 CNT pellicle）、掩膜写入（e-beam writer，含多束写入 multi-beam）、掩膜检测/计量/修复（含 actinic 检测、AIMS 类“可印性”计量）、以及计算光刻（OPC/ILT/curvilinear）与掩膜数据准备（MDP）算力基础设施。对显示（FPD）掩膜仅在“公司业务结构/产能/周期性”维度补充，不把它作为 2026 AI 基建主叙事的核心。¹

信息源分层与取数原则如下：

第一层为**公司公告/发布会/投资者材料**（如季报、电话会、高管原话、产品发布），第二层为**产业组织与权威会议材料**（如 SEMI² 的市场口径、eBeam Initiative³ 的 Luminaries Survey、学术/工程会议议程与论文），第三层为**专业机构技术与产业媒体**（如 SemiEngineering 对产业关键矛盾的深访），第四层为**商业研究报告**（对口径差异与可疑数据实行“多方交叉+只取区间”的保守处理）。⁴

时间窗口严格响应你的要求：重点抓取**最近半年（约 2025-09 至 2026-03）**的论坛/发布会/公告/产品发布与订单线索，同时把 2026 年的关键技术路径和放量节奏作为主线。⁵

需要提前声明的两个“硬约束”与处理方式：

一是掩膜市场的“captive（晶圆厂自建掩膜厂）”收入与成本经常不透明，且先进 EUV 掩膜大量在 captive 内部生产，导致公开口径可能**低估**先进掩膜的真实“美元规模”。产业专家在访谈中也明确指出，captive 部分可能被低估、且超先进开发产品的“掩膜定价”外界很难知道。⁶

二是商业报告对“光刻掩膜”常混入显示用掩膜、甚至混入“掩膜设备/检测设备”的广义口径；因此本报告在 TAM/SAM/SOM 里将给出**公式+区间**，并标注触发信号来动态校准，而不输出单点“看似精确但不可复核”的数字。⁷

AI 计算中心基建周期下的机遇、挑战与技术路径判断

先给结论：2026 年光刻掩膜行业的“底层机会”= 先进制程与先进封装的 NRE（一次性工程成本）抬升叠加 HVM（量产）外溢，而最大挑战= 高 NA EUV 与曲线化（curvilinear）把产业推到“写入/检测/软件基础设施”三重瓶颈上

你对 2026 AI 基础设施建设保持乐观，我会更激进一点：我认为 2026 并不是“AI 服务器继续卖得好”那么简单，而是**电力与集群形态的范式切换**在加速：

- 在电力侧，英伟达⁸ 明确推动 800V HVDC 架构，目标支撑 1MW 级机柜并把“800V HVDC 数据中心的全面量产”与其 2027 年 Kyber 机架级系统绑定，且在阐述空间、铜耗与转换效率约束时给出量化口径（例如 54VDC 在 1MW 机柜下的铜排重量与 800VDC 相对效率提升）。这意味着 2026 的 AI 数据中心项目会更早围绕 2027 的电源

标准做前置设计，从而增强对下一代 GPU 平台的下单确定性。⁹

- 在“接入电网速度”侧，美国最大区域电网运营方提出的“Bring-your-own-generation (BYOG) / connect-and-manage”等方案，目的就是让大型新增负荷（数据中心）更快落地、但要求自供电或可被削减。此类规则变化把“电力获得”从公共品变成项目方要自己解决的工程问题，会在 2026-2027 形成一批“更像工业园而非传统机房”的 AI 超级工厂形态。¹⁰

- 在平台侧，英特尔¹¹、先进代工与内存厂都在 2026-2027 进入 2nm/High-NA/新一代 HBM 的关键窗口；同时英伟达披露 Rubin 平台已“full production”，并声明合作伙伴产品将在 2026 年下半年上市。更重要的是，Rubin 的规模化部署对象被明确指向云厂商与 AI 基础设施伙伴。¹²

这些变化对“光刻掩膜”的传导链路是非常直接的：AI 基础设施大建设 → GPU/CPU/HBM 需求上行 → 先进制程（EUV/2nm/后续高 NA）与先进封装（更复杂 RDL/中介层/面板级封装探索）加速 → 每一次工艺代际升级都需要更昂贵、更复杂、更难以交付的掩膜版与配套检测/写入/软件能力。¹³

2026 年的“机遇”具体落在三条现金流线上

第一条是“先进掩膜美元规模继续上移”。业内专家在访谈中把 EUV 掩膜成本水平描述为相对光学掩膜显著提高，并指出随着 EUV 曝光层数增加、清洗与复检导致的多版本掩膜需求、以及掩膜寿命等问题，EUV 掩膜数量与美元规模都会继续上升。¹⁴

第二条是“区域化与外包”。Photronics¹⁵ 在 2026 财年一季度公告与电话会中，反复强调高端 IC 掩膜收入创纪录、亚洲高端需求强劲，并把增长部分归因到“AI 驱动的封装应用”等方向；同时公司明确其扩产计划（包括美国、韩国项目）与“产业区域化继续推进”的叙事联动。该类公开信息说明：AI 周期不仅在推高先进掩膜 ASP，也在推高“本地供给”的战略价值，从而带动 merchant mask shop 的量与价。¹⁶

第三条是“计算光刻与写入/检测设备的 CapEx 上行”。eBeam Initiative³ 2025 年 Luminaries Survey 给到一个对 2026 投资方向极具指向性的排序：领先工艺的下一年（2026）投资优先级第一是“mask writing（写入）”，其后紧跟“inspection & repair（检测修复）”与“OPC/ILT（计算光刻）”。这意味着：2026-2027 的产业投资不再是“多买点普通设备”，而是明确指向能够解除先进掩膜瓶颈的三类资本开支。¹⁷

2026 年的“挑战”更像一组系统性约束，而不是单点技术难题

我认为 2026 最大挑战是：光刻掩膜行业开始进入“复杂度增速 > 产能增速”的阶段，瓶颈呈现系统级耦合：

- 高 NA EUV 让分辨率与光学像差/景深（DoF）问题更尖锐，逼迫更多 SRAF、更复杂的 OPC/ILT（甚至更彻底的 curvilinear），反过来抬升写入时间、数据量、检测负担与修复复杂度。¹⁸

- Pellicle 在 EUV 时代的采用并不“自动发生”。专家讨论中指出，EUV pellicle 的透过率会影响吞吐（WPH），在昂贵 EUV 设备上吞吐损失不可忽视；而高 NA 可能进一步放大该矛盾，因此要求 pellicle 透过率与耐受高功率的能力继续跃迁。¹⁹

- 掩膜可印性相关的 actinic 工具链正在从“研发/少量”走向“工厂级吞吐”，这会形成新的设备与供应链卡点（后文会把它作为 2026 的关键拐点之一）。²⁰

当前技术在 2026 年“到底用到哪了”

为了把 A 问题说清楚，必须把“能落地的成熟技术”与“正在跨越死亡谷的新技术”分开。

成熟且在 2026 持续主导的技术：

- 0.33NA EUV（Low-NA EUV）已经是先进制造的主力路线之一，掩膜相关的检测/计量在持续强化；蔡司半导体制

造技术²¹ 的 AIMS EUV 3.0 明确宣称支持 Low-NA 0.33 与 High-NA 0.55 (anamorphic) 并强调吞吐提升与“scanner matching”。这类“掩膜可印性计量”工具的产业化,意味着 2026 先进掩膜质量控制会更依赖“像差/照明条件下的可印性评估”,而不只是传统光学检测。²²

- DUV (ArF/KrF/i-line) 在成熟制程仍占大头,且在先进节点仍以多重曝光/多图形化配合 EUV 共同承担关键层;这也是“宏观掩膜市场占 IC 销售 1-2% 的比例多年相对稳定”的原因之一——成熟节点大量存在,稀释了先进掩膜的占比,但不改变先进层面掩膜成本成为 NRE 关键项的事实。¹⁴

- 计算光刻 (OPC 为主, ILT/curvilinear 局部渗透) 已是先进制造的日常工作流,且正在被 GPU 加速显著改变生产率边界:英伟达的 cuLitho 产品页直接给出 ILT 加速与流程周期压缩的量化描述 (例如“40X speedup”“two weeks → overnight”)。²³

正在跨越死亡谷并在 2026 形成“资本开支放量”的技术:

- 多束写入 (multi-beam mask writer)。产业会议材料明确把多束写入作为先进掩膜与曲线化掩膜的关键基础设施;SemiEngineering 的专家讨论也把“第四代 multi-beam + 新型 resist 能否做出 15nm 级 SRAF”作为高 NA 掩膜可制造性的核心论点之一。²⁴

- Actinic 检测在 wafer fab 的“工厂级吞吐”升级。Lasertec²⁵ 2025-10-31 发布的 ACTIS A200HiT,强调 throughput 相比旧型号显著提升,并定位为 wafer fab 的 EUV patterned mask 质量保障工具,用来检测“printable defects”。这是一手的产品升级信号,说明 2026-2027 actinic 工具进入“更接近量产节拍”的阶段。²⁶

- CNT pellicle 的量产线建设与供货启动。三井化学²⁷ 公开材料把“完成 CNT pellicle 量产线 (FY2025) 并在 FY2026 开始供货”写得非常明确;其更早的发布也强调目标 EUV 透过率 (≥92%) 以及耐受 >1kW 的曝光功率。这个时间表与高功率 EUV/高 NA 的路线强耦合,属于 2026 “从试验走向产业供货”的强信号。²⁸

在 HVDC、BYOG、Rubin 技术路径背景下,对“新技术成熟时间与放量时间”的预测

你要求“大胆、乐观假设”。我会把“事实/证据”与“乐观推演”分开写:

事实锚点 (可引用):

- Rubin 平台:英伟达公告称 Rubin 平台已“full production”,并声明合作伙伴产品将在 2026 年下半年推出,且 2026 年下半年开始集成到部分 AI 云平台。²⁹

- 电源架构:英伟达把 800V HVDC 数据中心的全面量产节点指向 2027,并围绕 1MW 机柜给出工程约束阐释。⁹

- BYOG:PJM 的方案与多州推动的 BYOG 模式,目标就是加速数据中心负荷落地,同时将电力供给责任部分转移给开发者。¹⁰

- High-NA EUV:ASML³⁰ 的 CTO 公开表示 High-NA EUV 在技术上已达到“可用于高产量生产”的关键里程碑 (处理了大量晶圆并给出 uptime 指标),但同时指出客户导入到量产链路仍需 2-3 年的集成与验证周期。³¹

- 先进工艺节奏:台积电³² 官方技术页面写明 N2 在 2025 年第四季度按计划开始量产, N2P 计划在 2026 年下半年量产。³³

我的乐观推演 (带触发条件):

- 推演 1:Rubin (2026H2) + HVDC (2027) + BYOG (2026 起加速落地) 共同作用,会让 2026-2027 的 AI 机房建设更像“工业化流水线”:只要电力与机架标准提前锁定, GPU/网络/光互连/存储的供应链会更早以“年度节拍”下单。英伟达在 HVDC 文中展示 Rubin Ultra 与 2027 机架形态,本质就是在引导供应链按 2027 目标倒排。掩膜行业的镜像结果是:先进制程的“年度迭代”更不允许 tape-out 延迟,于是计算光刻→掩膜写入→检测复检→交付链路必须同步提速,否则就会成为 AI 芯片交付的隐形瓶颈。³⁴

- 推演 2:High-NA EUV 的“技术就绪”和“商业放量”会错位。技术就绪 (工具可用) 已经被公开背书,但 2-3 年的集成周期决定了 2026 更像生态建设年,真正的“节点放量”更可能落在 2028-2029。这个判断与 eBeam 产业问卷的方

向一致：2025 年调查中，更多受访者把 high-NA 的首次/广泛 HVM 预期推迟到 2028 及以后。³⁵

- 推演 3：2026 掩膜行业最可能的技术路径，不是“高 NA 立刻全面替代”，而是 **0.33NA EUV + 更激进的计算光刻（更多 ILT/curvilinear）+ 多束写入产能扩张 + actinic 检测吞吐升级 + pellicle（尤其 CNT）逐步攻克透过率/功率/寿命的组合拳**。理由很简单：这条路径与 eBeam Survey 对 2026 投资方向（写入、检测修复、OPC/ILT）的排序完全一致，也与蔡司、Lasertec、三井化学在 2025-2026 的产品化动作一致。³⁶

我对“成熟时间/放量时间”的具体预测（偏乐观）：

- 高 NA EUV 掩膜生态（anamorphic、相位效应校正、可印性链路）：2026-2027 完成主流客户的工程化验证；2028 起在少数关键层进入较高比例使用；2029-2030 进入“广泛放量”。触发信号：High-NA uptime 达到并稳定在 90% 附近、且客户公开把多个 low-NA 步骤替换为单次 high-NA 的数据；这与 ASML 对技术 readiness 的叙述路径一致。³⁷

- Curvilinear（从 hotspot 走向 full-chip/mostly curvilinear layer）：2026 仍以 hotspot/局部层为主；2027-2028 在领先掩膜厂出现“多数曲线层”的常态化交付；2028 以后渗透到更广节点。触发信号：eBeam 问卷里“3 年内多数领先掩膜厂可制造 mostly curvilinear layer”的判断被更多公司在财报/设备采购中兑现（多束写入采购、MDP/软件基础设施投入加速）。³⁸

- CNT pellicle：2026 从“工程供货/客户验证”迈入“可规模供货”；2027 若高功率 EUV 与高 NA 的吞吐压力继续上升，CNT pellicle 会成为主流路线之一。触发信号：三井化学披露 FY2026 供货启动后，出现更多晶圆厂公开把 pellicle 从“少用/不用”切换到“关键层必用”，同时 pellicle 检测/计量设备订单同步增长。³⁹

产业链上下游与多类上游供给要素

这一部分对应你问的 B：我会把“上游”拆成**材料上游、设备上游、软件算力上游**三条不同产业链，因为 2026-2027 的结构性机会恰恰来自它们的交汇处。

下游需求侧：谁为掩膜买单，掩膜价值如何进入 AI 链条

半导体掩膜的下游主要是：代工厂/IDM、存储厂（尤其 HBM 所需先进 DRAM）、以及部分先进封装相关的图形化需求（RDL/中介层等）。在 AI 周期里最关键的是两类：

- **先进逻辑（2nm/3nm/更先进衍生）**：台积电 N2 已在 2025Q4 量产、N2P 在 2026H2 量产的官方时间表意味着 2026 的先进逻辑产线会在更多层引入 EUV 与计算光刻联合优化，从而抬升掩膜与计算光刻的单位价值。³³

- **先进内存（HBM4/后续 HBM4E）**：HBM4 已成为 AI 数据中心扩产的核心约束之一。SK海力士⁴⁰ 公开表示完成内部认证并为 HBM4 生产做准备，并讨论 HBM4 的“客户定制 base die”导致可替代性下降；这会把先进内存的工艺/掩膜链条从“可切换”变成“强绑定”，从而提升掩膜的议价与长期订单确定性。⁴¹

掩膜制造环节：merchant 与 captive 的结构性分工

掩膜由两类主体生产：

- **captive mask shop**：集成在晶圆厂内部，尤其 EUV 掩膜大量由 captive 制造，且定价/成本外界难以观测。产业专家明确说“多数 EUV 掩膜由 captive 制造”，并指出 captive 市场可能被低估。¹⁴

- **merchant mask shop**：向多家客户供货，靠交付能力/良率/周期/认证与客户锁定实现价值捕获。Photronics 的财报与电话会显示其高端 IC 收入与毛利率受到产品结构驱动，并把增长与 AI 相关应用、以及 high-NA EUV 开发项目联系起来，这是 merchant 在 AI 周期中“吃到先进外溢”的直接证据。¹⁶

上游链条一：材料与耗材（mask blank、pellicle、化学品）

1) **EUV mask blank（EUV 掩膜空白片）**：它不是普通玻璃，而是低热膨胀基材叠加多层光学镀膜，要求极高平坦度与极低缺陷。AGC⁴² 的官方材料明确写出 EUVL mask blank 的定义、缺陷与平坦度要求，并披露其在 EUV mask blank 上的长期投资与扩产计划（包括 2020-2022 的扩产项目，目标 2025 年销售规模）。⁴³

2) **DUV blank（光学掩膜基板）**：虽然你更关注先进节点，但 DUV blank 的体量仍然决定了行业的“现金流底盘”，并在成熟制程扩产/区域化中受益；同时 DUV 也会因先进节点的多重曝光与辅助层而维持在“先进链条”中。⁴⁴

3) **EUV pellicle（EUV 掩膜保护膜）**：这是 2026-2027 的关键变量。三井化学的战略材料明确“FY2025 完成 CNT pellicle 量产线、FY2026 开始供货”；其更早材料强调透过率与 >1kW 功率耐受。与此同时，产业研发机构 imec⁴⁵ 与三井化学的合作公告强调 CNT pellicle 具备高透过率、低反射、并可耐受 >1kW，对 EUV 光源路线图很关键。²⁸

4) **CNT 相关产业化链条**：Canatu⁴⁶ 的公告在 2025-2026 连续出现“客户验收/许可/追加订单”等信号，说明 CNT pellicle 产业化不是概念，而是在推进设备、工艺与供应链准备。⁴⁷

5) **高端化学品/清洗/包装**：EUV 掩膜在“清洗-复检-再清洗”的循环中更敏感，且专家提到 EUV 掩膜寿命与清洗带来的 CD/电性变化等问题，会导致多版本掩膜与更高的运营成本。¹⁴

上游链条二：设备（写入、检测、计量、修复）

1) **写入设备（mask writer）**：曲线化与高 NA 的共同结果是 shot count、数据量与写入时间压力。eBeam 调研把 2026 的投资优先级第一定位在“mask writing”。¹⁷

2) **多束写入（multi-beam）**：多束写入厂商的产品资料明确其多束写入能覆盖从成熟到先进节点的生产使用场景，并且行业讨论把“第四代 multi-beam + resist”视为实现 15nm 级 SRAF 的可行路径之一。⁴⁸

3) **Actinic EUV patterned mask inspection（EUV 波长下的掩膜缺陷检测）**：Lasertec 的 ACTIS 系列从 2019 起进入产业，并在 2025-10 发布 A200HiT 强调吞吐提升与“检测可印缺陷”；这把 actinic 检测从“能检”推向“更接近工厂吞吐”。²⁶

4) **AIMS/可印性计量与 High-NA 适配**：蔡司 2025 与 2026 的 AIMS EUV 3.0 发布材料反复强调其对 0.33NA 与 0.55NA（anamorphic）的兼容，以及吞吐提升与 scanner matching。对掩膜行业而言，这意味着“可印性”会变成更硬的交付指标（像差匹配/照明仿真），并强化客户锁定与认证壁垒。²²

5) **修复与复检**：先进掩膜的缺陷修复（光学/激光/电子束）与复检会在更多层面被强制纳入流程；eBeam 调研把“检测与修复”列为 2026 仅次于写入的投资重点。¹⁷

上游链条三：软件与算力（OPC/ILT/MDP + GPU）

掩膜行业正在与 AI 算力发生“反向耦合”：AI 芯片需要更先进掩膜，而更先进掩膜又需要更强算力去生成（OPC/ILT）与验证。英伟达 cuLitho 的定位就是用 GPU 加速计算光刻；同时 SemiEngineering 也明确出现“Synopsys⁴⁹ + cuLitho + GPU”协作来加速 full-chip mask synthesis（ILT/OPC）的产业叙事。⁵⁰

对你关心的“投资价值”而言，这意味着：掩膜行业不是传统制造业，而是“材料 + 精密设备 + 软件算力”三位一体；其中软件算力的效率提升，会直接改变掩膜厂的交付能力与毛利结构（例如更快的迭代、更少的返工、更短的 cycle time）。⁵¹

市场规模与渗透率情景：2026–2027 TAM/SAM/SOM

这一部分对应 C：给公式、给区间、三情景，并列关键假设与触发信号。由于口径差异巨大，我会先给“可复核的锚点”，再给“区间化模型”。

可复核锚点与口径对齐

- 产业问卷引用的锚点：eBeam Luminaries Survey 引述 SEMI 数据称 2024 年掩膜收入约 55.61 亿美元（同比约 +2%），并称 SEMI 预测 2025 年同比约 +5%。这给了我们一个“包含 merchant 与 captive 的供给侧口径”起点。¹⁷
- 商业机构口径：例如某些市场研究给出 2025 年约 60.8 亿美元、2026 年约 63.5 亿美元的光刻掩膜市场规模预测。它可能混入不同定义，但可用于“区间上界/节奏校验”。⁵²

我对口径的处理：把 SEMI/eBeam 锚点作为“行业真实规模的下沿”，把商业机构预测作为“可能混口径但反映趋势的上沿”，最后输出区间。⁵³

总体市场 TAM（半导体掩膜为主）的区间模型

定义：

- **TAM(Year)** = 全球半导体用掩膜收入（含 captive + merchant）。
- 用增长模型： $TAM(2026) = TAM(2025) \times (1 + g_{2026})$ ， $TAM(2027) = TAM(2026) \times (1 + g_{2027})$ 。
- 其中 g 由“先进节点带来的 ASP 抬升 + design start/产品迭代频率 + 区域化重复 tape-out”驱动。eBeam 调研与 Photronics 电话会均支持“先进/高端需求在抬升”的方向性。⁵⁴

输入锚点：

- 2024：55.61 亿美元（R）。¹⁷
- 2025：按 SEMI 预测 +5%（ $R \rightarrow R \times 1.05 \approx 58.4$ 亿美元）。¹⁷

三情景增长率假设（我偏乐观，但给你保守/基准/乐观三条）：

- 保守：2026/2027 各 +4%~+6%（理由：周期性回落、High-NA 放量推迟、成熟节点占比稀释）。
- 基准：2026 +7%~+10%，2027 +7%~+11%（理由：2nm/先进 DRAM/HBM 需求继续上行，且区域化+外包使 merchant 承接更多订单）。⁵⁵
- 乐观：2026 +10%~+14%，2027 +12%~+18%（理由：Rubin 2026H2 上市并带动更快的 AI 集群建设；BYOG/HVDC 让数据中心落地加速；曲线化+多束写入提升“年度迭代”可执行性，反而增加掩膜工作量与价值密度）。⁵⁶

据此得到 **TAM 区间**（四舍五入）：

- **TAM 2026**：约 **60–67 亿美元**（从 58.4 亿 $\times (1+4\% \sim 14\%)$ ）。
- **TAM 2027**：约 **64–79 亿美元**（用上面的 2026 区间再乘以 $1+g_{2027}$ ）。

这里我给的上沿（接近 79 亿）是“你要求的乐观假设”下的结果，它的成立需要“高端掩膜供给瓶颈被资本开支解除、且 AI 芯片迭代节奏保持年度化”。eBeam 对 2026 投资优先级的排序（写入/检测/OPC-ILT）正是这一路径的先行指标。 17

面向 AI 计算中心的 SAM：把掩膜市场拆到“AI 相关的先进逻辑 + 先进内存（HBM）”

定义：

- **SAM(AI, Year)** = TAM(Year) × α(先进节点收入占比) × β(AI/HPC 在先进节点中的占比)。

- α 受 EUV 层数、先进掩膜 ASP、先进节点 wafer start 同比影响；β 受 GPU/CPU/HBM 出货结构影响。 57

α 的区间假设（偏乐观）：

- 保守 α = 30%~40%（先进节点虽贵但总体仍被成熟节点稀释）。

- 基准 α = 40%~55%（EUV 层数增加、先进节点扩产、先进掩膜“美元密度”上升）。 58

- 乐观 α = 50%~65%（若 2026-2027 先进 DRAM/HBM 与 2nm 共同上行，且更多客户采用更复杂的计算光刻/多版本掩膜流程）。 59

β 的区间假设：

- 保守 β = 25%~35%（先进节点仍大量服务手机 SoC 等）。

- 基准 β = 35%~50%（AI 云厂商与平台厂的先进需求提升，Rubin/新一代 HBM 带动结构上移）。 60

- 乐观 β = 45%~60%（BYOG/HVDC 使“电力约束放松→集群落地加速”，AI 负荷占新增先进产能的比例提高）。 61

据此得到 **SAM(AI) 区间**（示例用 2026 TAM 60-67 亿）：

- 2026 SAM(AI) ≈ 60-67 亿 × (30%~65%) × (25%~60%) = 约 **4.5-26 亿美元**。

这个区间很宽，原因在于 α、β 都是结构性变量。投资上更重要的是“触发信号”，而不是单点数字：

- 触发信号 1：Rubin 平台在 2026H2 的实际出货爬坡（英伟达已给出“合作伙伴 2026H2 可获得产品”的承诺）。 29

- 触发信号 2：HBM4/4E 的量产与客户认证扩散（例如对 2026 供货与市场份额的公开判断），它会直接拉动先进 DRAM 的掩膜需求。 62

- 触发信号 3：台积电 N2P 在 2026H2 的量产兑现，以及 2026 年先进节点产能扩张的公开信息。 33

SOM：从“可服务市场”角度给出两类 SOM（制造端与关键上游端）

你没有指定“投资标的”，因此我给两个更通用的 SOM 口径：

SOM-1：作为 merchant mask shop 的可获取份额

- **SOM-merchant(Year)** = SAM(AI, Year) × s（外包比例）× m（该企业在外包市场的竞争份额）。

- s 受区域化、客户 IP 管控策略、captive 产能紧张程度影响。Photronics 电话会明确把“区域化 + captive 外包增加”作为机会。 63

- 由于不同节点的认证门槛极高，m 的上限通常由“已通过认证的节点范围 + 新设备导入效率”决定。 64

SOM-2：作为关键上游（mask blank / actinic 检测 / AIMS / CNT pellicle）的可获取份额

这类 SOM 更“投资友好”，因为它们往往是强集中、强认证、强定价的 chokepoint：

- **SOM-chokepoint(Year)** = TAM(Year) × p（该 chokepoint 在掩膜价值链中的成本/收入占比）× q（可被目标企业覆盖的客户/区域份额）。

例如：

- actinic 检测：Lasertec 明确把 ACTIS A200HiT 定位在 wafer fab 的 EUV 掩膜质量保障，并强调 throughput 升级，这种工具一旦成为 fab 的“必选项”，p 会随着先进掩膜渗透而上升。⁶⁵

- AIMS：蔡司的 AIMS EUV 3.0 把 high-NA 兼容写入产品定义，并强调已在客户处使用；这类“可印性计量”工具往往与客户 road map 锁定，q 较高但客户集中。²²

- CNT pellicle：三井化学披露 2026 供货启动；一旦高功率 EUV/高 NA 强制更高透过率与寿命，p 与 q 都可能快速上升。⁶⁶

在你要“大胆乐观”的前提下，我的强观点是：**2026-2027 最值得押注的 SOM，不在“传统掩膜加工产能”本身，而在“写入吞吐 + actinic/可印性计量 + pellicle/blank 低缺陷材料”这些 chokepoint**。原因会在竞争壁垒部分展开。

供给侧：产能结构、瓶颈、成本与毛利

这一部分对应 D。我会把供给侧拆成：产能分布（地区/公司/工艺）、至少 5 条瓶颈、成本构成与毛利决定因素、以及价格传导机制。

产能结构：先进产能高度集中，且“先进 EUV 掩膜”更多在 captive

1) **先进掩膜（EUV/2nm/更先进）**：产业专家指出多数 EUV 掩膜由 captive mask shop 生产，且定价与收入不透明，这意味着先进掩膜的“真实产能”与“对外可交易产能”并不是一回事。¹⁴

2) **merchant 端扩产与区域化**：Photronics 在 2026Q1 公开披露其扩产计划在推进，并在电话会中指出美国与韩国的新项目将进入 2027 的量产阶段；并强调在美国对 90nm-40nm 等节点的产能扩张规划，同时“把 Boise 的先进能力腾挪出来给高端”。¹⁶

3) **材料端（EUV mask blank）**：AGC 对 EUVL mask blank 的扩产计划与“从材料到镀膜全流程能力”的描述，说明 EUV blank 更像“高端材料工厂”，资本开支节奏与认证周期决定供给弹性。⁶⁷

同时，HOYA⁶⁸ 的投资者材料在 2025Q2 明确提到 EUV blank 的高端客户数量增加、EUV blank 收入双位数增长，并表示会继续扩 EUV blank 产能以满足包括 gen-AI 在内的半导体研发需求。⁶⁹

4) **中国供给侧（成熟/中高端）**：清溢光电⁷⁰ 的公告与媒体报道显示其扩产与节点推进规划（例如更高端半导体掩膜线，目标覆盖 90nm-28nm 等），并把 2026 作为 90nm 量产关键节点。中国的掩膜供给扩张更可能先从成熟节点做“规模与良率爬坡”，再向更先进推进。⁷¹

供给瓶颈：至少 5 条（我给 8 条，方便你做投资映射）

瓶颈一：低缺陷 EUV mask blank 的供给弹性小

EUV blank 需要极低缺陷与极高平坦度，且产业链上能够“全流程覆盖材料到镀膜”的厂商稀少；AGC 自身就把“全流程能力”作为差异化。对于先进掩膜来说，blank 不是普通原料，而是“决定成败的光学器件底座”。⁴³

瓶颈二：多束写入设备的交付与导入周期

eBeam 2026 投资优先级第一是写入，且专家讨论把 multi-beam 与高 NA 所需 15nm 级 SRAF 的可制造性绑定。这意味着：只要 curvilinear 与高 NA 推进，多束写入就是“被动跟随的刚需 CapEx”。⁷²

瓶颈三：Mask shop 软件基础设施（MDP/OPC/ILT）的工程化能力

eBeam 调研里，“生产 curvilinear masks 的最大担忧”排名第一是 mask shop software infrastructure，第二是 ILT software，写入设备仅排第五。这很关键：真正的瓶颈并不只在硬件，而是软件与数据管线能否支撑曲线化的大规模生产。 73

瓶颈四：Actinic 检测与可印性计量的吞吐/覆盖率

Lasertec 通过 A200HiT 强调 throughput 提升，本质是在解决“先进掩膜越来越多→fab 里必须更快检”的现实矛盾。蔡司 AIMS EUV 3.0 也把吞吐提升与 high-NA 兼容作为卖点。只要先进节点继续推进，这条瓶颈会从“设备能力”变成“设备产能”。 74

瓶颈五：EUV pellicle（尤其高功率/高 NA）在透过率与寿命上的 trade-off

专家讨论指出 pellicle 的透过率会直接伤害 WPH，在昂贵 EUV 设备上不可接受；同时，三井化学与 imec 把 CNT pellicle 的高透过率与 >1kW 耐受作为关键目标。这里的瓶颈不是“有没有 pellicle”，而是“够不够好用且能否规模供货”。 75

瓶颈六：认证周期与客户 wafer resource

Photronics 电话会里提到高端节点认证需要客户大量资源，客户未必愿意去认证更多低质量供应商；这意味着高端掩膜是典型的“认证锁死”行业，新进入者即使有产能也未必能拿到订单。 63

瓶颈七：人才与隐性 know-how（工艺窗口、清洗、缺陷处置）

先进掩膜的核心竞争力不是设备采购清单，而是“把一套极端敏感的流程稳定运行并持续改善”的经验曲线。专家提到 EUV 掩膜在清洗循环中更敏感，寿命与多版本需求上升，这在生产组织上天然吃人才与经验。 14

瓶颈八：地缘政治与出口管制对设备/材料流动的影响

例如美国对部分半导体设备进入中国的审批收紧，会影响跨区域产能配置与供给弹性。尽管这不是掩膜专属，但掩膜设备（写入/检测）与材料（高端 blank/pellicle）的供应链同样受政策影响。 76

成本与毛利：用“单位掩膜成本”拆解理解定价与毛利结构

由于不同节点掩膜的成本差异极大（i-line 与 EUV 不是一个世界），我建议用“单位高端掩膜（high-end mask set）的单位成本结构”来理解毛利驱动，而不是平均 BOM。

单位成本（概念性拆分，适用于 high-end/EUV/先进 DUV）：

- C_blank：mask blank（材料+镀膜+平坦度/缺陷控制）
- C_write：写入成本（设备折旧 × 写入时间 + resist/显影/刻蚀）
- C_inspect：检测/计量（多轮检测、可印性评估、复检）
- C_repair_clean：修复与清洗（返工风险高，影响周期与良率）
- C_pellicle：pellicle（若采用，且需计入透过率影响带来的“机会成本”）
- C_overhead：洁净室、良率损耗、交付与包装、工程人力

因此： $Unit\ Cost = C_blank + C_write + C_inspect + C_repair_clean + C_pellicle + C_overhead$ 。 77

毛利决定因素（你关心“为什么能定价”）可以归结为三点：

- 1) 设备折旧能否在高端产品上“跑满+缩短写入与返工周期”。Photronics Q1 2026 公开披露毛利率约 35%，并明确受高端产品 mix 驱动；其电话会也提到产能约束与高吞吐写入工具的导入。毛利的关键不只是 ASP，而是“写入吞吐 × 良率 × 周期”的乘积。 78
- 2) 认证与交付能力使得供给在短期内“非弹性”，从而形成议价。Photronics 指出高端节点认证门槛高、新进入者难

以进入高端市场，这支撑了高端定价。⁶³

3) 先进掩膜的质量风险会在晶圆良率上被放大（一次掩膜缺陷可能复制到大量 die），因此客户对“可靠供货”的支付意愿远高于对“便宜掩膜”的支付意愿；这也是检测与可印性计量工具链不断强化的原因。⁷⁹

价格传导机制（强观点）：

- 在成熟节点，掩膜更接近“可比价耗材”，价格传导更市场化。
- 在先进节点（尤其 EUV/高 NA/曲线化），掩膜更接近“高 NRE 的关键工程交付物”，主要由认证、交付周期与风险定价，价格不再是简单成本加成；且 captive 与 merchant 的定价逻辑不同，captive 的内部成本与机会成本更难观测。⁸⁰

竞争格局、壁垒与价值捕获

这一部分对应 E：要“可量化”地解释市场结构与壁垒，并回答“价值链哪一层最可能长期高 ROIC / 高毛利”。

市场结构：先进段呈现“强集中 + 强 chokepoint”，且 captive 影响竞争形态

- **先进 EUV 掩膜**：多数由 captive 制造，导致 merchant 竞争更多体现在“外包溢出需求”上，而不是完全市场化竞价。⁸⁰
- **关键上游 (blank/pellicle/actinic/AIMS)**：呈现明显的 chokepoint 特征。AGC 把“全流程能力”与扩产作为战略；蔡司与 Lasertec 分别在 AIMS 与 ACTIS 上强化 high-NA/吞吐；三井化学明示 CNT pellicle 的量产与供货节点。这些都说明：价值链上游的“可替代性”比 mask shop 还低。⁸¹

严格量化的 CR3/CR5（前三/前五集中度）需要付费数据才能精确给出，但从“是否存在可替代供应”的工程现实推断：在 EUV blank、actinic 检测、AIMS 可印性计量、CNT pellicle 等子环节，CR3 极高（甚至接近寡头/单一供应）。我把它作为投资判断的核心，而不是执着于某个未经验证的“市场份额百分比”。⁸²

壁垒清单：逐条解释“为什么能定价”

技术壁垒（硬核且可验证）

- EUV blank：对缺陷/平坦度/镀膜一致性要求极端，且需要长期工艺积累与资本密集投入；AGC 公开披露其 2003 开始研发、2017 开始生产、并通过 2020–2023 扩产的时间线，说明这不是短期能复制的能力。⁶⁷
- High-NA 适配：AIMS EUV 3.0 明确支持 0.55NA anamorphic，并强调 scanner matching 与 illumination emulation (Digital FlexIllu)。这类“把高 NA 扫描器行为复刻到计量工具”是极高的工程壁垒，直接绑定客户 road map。⁸³
- Actinic patterned mask inspection：Lasertec 的产品迭代强调“可印缺陷检测 + 吞吐提升”，本质是在 EUV 波长下做高灵敏高吞吐成像与缺陷判定，这类能力难以用传统光学检测替代。²⁶

规模壁垒（资本密集 + 折旧摊销）

- 写入与检测设备昂贵，且只有当产能利用率与良率爬坡到一定水平，单位成本才能下降并释放毛利。Photronics 披露 2026 财年 CapEx 计划在高水平，并把毛利提升与高端 mix、产能约束、设备导入联系起来，说明规模与工程执行决定财务结果。⁷⁸

渠道/客户锁定（认证壁垒）

- 高端节点认证消耗客户 wafer resource，客户不愿意为大量不确定供应商重复认证。Photronics 管理层明确说新进入者更集中在 mainstream，高端门槛极高。认证一旦通过，供应商可以享受较长时间的粘性订单。⁶³

标准与工艺协同（与扫描器/工艺窗口绑定）

- 掩膜不是独立产品，而是与扫描器照明、像差、工艺窗口共同优化的系统工程。AIMS/actinic 检测/OPC-ILT 的协同，使得供应商越深入客户开发流程，切换成本越高。 84

切换成本（“出一次事就亏一代”）

- 掩膜缺陷会在晶圆上被复制放大，造成良率灾难；因此客户切换供应商的风险极高。在 AI 芯片年度迭代下，任何交付延迟都可能导致平台错过窗口期，机会成本巨大。这个风险结构本身就是“能定价”的根源。 85

价值捕获：哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利

我的强观点（也是这份报告最“投资化”的判断）：

长期高 ROIC/高毛利最可能出现在三类 chokepoint，而不是传统掩膜加工本体：

- 1) **EUV/高 NA 相关计量与检测（actinic + AIMS）**：它们直接决定先进掩膜的可用性与良率风险，且在 high-NA 时代需求更强；蔡司与 Lasertec 的产品路线都在向 high-NA/吞吐升级，说明价值链在把更多预算转向“确定性与可印性”。 74
- 2) **低缺陷材料底座（EUV mask blank）**：这是先进掩膜的物理基础，资本密集、认证周期长、供给弹性小。AGC 的扩产与投资叙事、HOYA 的 EUV blank 增长与扩产表态，都说明这个环节的结构性强势。 86
- 3) **高功率 EUV 时代的 pellicle（CNT pellicle）**：一旦 CNT pellicle 在透过率/寿命/功率耐受上兑现并规模供货，它会把掩膜寿命与缺陷风险显著改善（产业调研中多数受访者也认为 pellicle 能显著提升 EUV 掩膜寿命），从而成为先进制造的“必选件”。三井化学给出 2026 供货节点，是极强的产业化信号。 87

相对而言，**merchant mask shop** 的投资价值在 2026-2027 会更像“β”：受益于高端需求与区域化外包，但其 ROIC 更受产能扩张节奏、折旧周期、以及客户结构波动影响；当然，像 Photronics 这种在公开财务中已呈现高端 mix 拉动毛利的公司，会是“制造端里相对优质的”标的类型。 16

2026 关键变化与最可能放量的子方向

这一部分对应 F：给出 2026 最可能发生的 3 个拐点，并判断最可能放量的子方向。我会把拐点写成“事件—机制—对掩膜行业的影响—可观察信号”。

拐点：High-NA EUV 从“物理可用”进入“客户导入倒计时”

事件：ASML CTO 在 2026-02-26 公开表示 High-NA EUV 工具在技术上已达到可用于高产量生产的关键节点，并披露处理晶圆数量与 uptime 等工程指标；同时指出客户导入量产仍需 2-3 年。 31

机制：这意味着 2026-2027 会进入“客户验证/工艺整合期”，掩膜侧必须同步解决：

- anamorphic high-NA 掩膜的相位/阴影效应
- 更小 SRAF 带来的写入/检测/MDP 压力
- pellicle 对吞吐的影响与高功率耐受

这些都在 eBeam Survey 与专家讨论中被反复点名。 18

对行业的影响：2026 不是 high-NA 掩膜收入立刻爆发，而是“围绕 high-NA 的设备与软件资本开支”更确定地上行（写入、actinic、AIMS、OPC/ILT）。 88

可观察信号：

- 领先晶圆厂开始公开披露更多与 high-NA 相关的掩膜/计量设备采购与验证进度；
- AIMS/actinic 工具出货与客户名单扩张（蔡司强调已在客户使用，Lasertec 新品强调 fab 侧吞吐）。 89

拐点：CNT pellicle 从“路线正确”进入“量产线完成—供货启动”

事件：三井化学在 2025 年末与更早材料中明确“FY2025 完成 CNT pellicle 量产线、FY2026 开始供货”，并把 >1kW 功率耐受与高透过率作为目标；imec 合作公告也强调 CNT pellicle 对高功率 EUV 路线图的重要性。 28

机制：pellicle 影响的是“掩膜寿命—缺陷风险—清洗频率—WPH”这一条生产函数。产业调研中多数受访者认为 pellicle 能显著增加 EUV 掩膜寿命；专家讨论也认为 CNT pellicle 可能是转折点，尤其对内存厂（高度敏感吞吐）更重要。 17

对行业的影响：pellicle 一旦供货启动并被更多层采用，会带动：

- pellicle 自身市场（材料+检测计量）
- 掩膜清洗与寿命管理策略变化
- 先进掩膜的交付节拍改善（减少因污染/清洗导致的复制与重做）

从而对掩膜厂毛利与交付能力产生乘数效应。 90

可观察信号：

- 2026 年起客户/供应商公告中出现“批量供货/认证通过/在先进节点采用”的明确措辞；
- 与 CNT pellicle 相关的设备验收、许可、追加订单（Canatu 在 2025-2026 已出现多次客户验收/许可/追加订单信号）。 91

拐点：AI 数据中心的“电力获得方式”改变，强化先进芯片迭代的确定性

事件：PJM 推出 BYOG 等方案以应对数据中心负荷激增；同时英伟达推进 800V HVDC 为 2027 的 1MW 机柜做准备；Rubin 平台在 2026H2 由合作伙伴推出并进入云侧部署。 92

机制：电力获得方式改变后，AI 算力建设从“等电网审批”变成“自建电源/自建传输”的工程竞赛。只要电力侧工程推进，芯片侧就更可能保持年度节拍，形成对先进制程与先进内存的刚性需求。 93

对掩膜行业的影响：我认为这会把掩膜行业推向一个更稀缺的位置——掩膜交付节拍可能成为先进芯片交付的“隐藏关键路径”。当客户无法接受 tape-out 延迟时，掩膜厂会把更多预算投向写入吞吐、GPU 加速计算光刻、以及工厂级 actinic/可印性计量。eBeam 调研对 2026 投资重点的排序就是这种“节拍化需求”的前兆。 94

可观察信号：

- 2026 年掩膜厂与设备厂的 CapEx 指引是否继续上修；
- 计算光刻 GPU 化（cuLitho）在更多晶圆厂/EDA 中落地并成为生产工具链；
- AI 芯片平台（Rubin）实际交付爬坡与 HBM4 供货扩张。 95

2026 最可能放量的子方向（按“确定性×价值密度”排序）

第一梯队：工厂级 actinic 检测与可印性计量（AIMS）

这是 high-NA/先进 EUV 时代的“良率保险”。Lasertec 与蔡司在 2025-2026 的产品路线都在围绕吞吐与 high-NA 兼容升级，属于产业确定性最强的放量方向之一。 74

第二梯队：CNT pellicle 供货启动与配套检测/计量

三井化学把 FY2026 供货写进战略材料，这是近乎“时间表式”的放量线索；一旦供货启动并被更多先进层采用，它会从材料端直接改变掩膜寿命与交付节拍。 66

第三梯队：GPU 加速计算光刻（OPC/ILT）与 curvilinear 工程化

cuLitho 给出量化加速叙事，eBeam 调研又把 OPC/ILT 列为 2026 投资前三。我的判断是：2026–2027 这条线不会以“独立市场规模爆炸”的形式出现，而是以“提升掩膜厂产能与毛利、提升晶圆厂节点爬坡速度”的方式体现价值（更像生产函数的改善，而不是单独卖软件的收入）。 96

1 <https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products/shape/photomask.html>

<https://www.appliedmaterials.com/us/en/semiconductor/products/shape/photomask.html>

2 6 14 18 19 24 44 45 49 57 58 75 77 80 90 <https://semiengineering.com/expert-panel-sees-history-of-continuous-photomask-innovations-as-key-to-the-future/>

<https://semiengineering.com/expert-panel-sees-history-of-continuous-photomask-innovations-as-key-to-the-future/>

3 67 86 <https://www.agc-multimaterial.com/newsroom/news/agc-to-double-production-capability-for-euvl-mask-blanks>

<https://www.agc-multimaterial.com/newsroom/news/agc-to-double-production-capability-for-euvl-mask-blanks>

4 7 30 <https://discover.semi.org/semi-photomask-market-registration.html>

<https://discover.semi.org/semi-photomask-market-registration.html>

5 16 <https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/25/3244472/0/en/Photronics-Reports-First-Quarter-Fiscal-2026-Results.html>

<https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/25/3244472/0/en/Photronics-Reports-First-Quarter-Fiscal-2026-Results.html>

8 52 <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/photomask-market>

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/photomask-market>

9 34 61 [NVIDIA 800 VDC Architecture Will Power the Next Generation of AI Factories | NVIDIA Technical Blog](https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/)

<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

10 92 [PJM plan could accelerate data center power deals, analysts say](https://www.reuters.com/business/energy/pjm-plan-could-accelerate-data-center-power-deals-analysts-say-2026-02-13/?utm_source=chatgpt.com)

https://www.reuters.com/business/energy/pjm-plan-could-accelerate-data-center-power-deals-analysts-say-2026-02-13/?utm_source=chatgpt.com

11 17 21 25 36 38 40 42 53 54 68 70 72 73 87 88 94 [2025 eBeam Luminaries Survey Final web.pdf](https://www.ebeam.org/docs/2025-ebeam-luminaries-survey-final-web.pdf)

<https://www.ebeam.org/docs/2025-ebeam-luminaries-survey-final-web.pdf>

12 13 29 56 60 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

15 76 <https://www.reuters.com/world/china/samsung-wins-us-annual-approval-chipmaking-tool-shipments-china-source-says-2025-12-30/>

<https://www.reuters.com/world/china/samsung-wins-us-annual-approval-chipmaking-tool-shipments-china-source-says-2025-12-30/>

20 26 65 74 https://www.lasertec.co.jp/en/news/2025/20251031_3912.html

https://www.lasertec.co.jp/en/news/2025/20251031_3912.html

22 84 <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/news-and-events/smt-press-releases/2025/aims-euv-3.html>

<https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/news-and-events/smt-press-releases/2025/aims-euv-3.html>

23 27 50 51 96 NVIDIA cuLitho - Accelerate Computational Lithography

https://developer.nvidia.com/culitho?utm_source=chatgpt.com

28 39 66 https://jp.mitsuichemicals.com/content/dam/mitsuichemicals/sites/mci/documents/release/2025/event_251224e.pdf

https://jp.mitsuichemicals.com/content/dam/mitsuichemicals/sites/mci/documents/release/2025/event_251224e.pdf

31 35 37 Exclusive: ASML says next-gen EUV tools ready to mass-produce chips, marking key shift for AI chip production | Reuters

<https://www.reuters.com/business/asml-says-next-gen-euv-tools-ready-mass-produce-chips-marking-key-shift-ai-chip-2026-02-26/>

32 43 81 82 <https://agcem.com/products/euv-mask-blanks/>

<https://agcem.com/products/euv-mask-blanks/>

33 https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_2nm

https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_2nm

41 59 62 <https://www.reuters.com/world/sk-hynix-says-readying-hbm4-production-after-completing-internal-certification-2025-09-12/>

<https://www.reuters.com/world/sk-hynix-says-readying-hbm4-production-after-completing-internal-certification-2025-09-12/>

46 55 63 64 78 95 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/27/photronics-plab-q1-2026-earnings-call-transcript/>

<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/27/photronics-plab-q1-2026-earnings-call-transcript/>

47 91 <https://canatu.com/investors/releases/canatu-receives-customer-approval-for-its-cnt100-semi-reactor-and-post-processing-equipment-enabling-mass-production-of-advanced-euv-pellicles/>

<https://canatu.com/investors/releases/canatu-receives-customer-approval-for-its-cnt100-semi-reactor-and-post-processing-equipment-enabling-mass-production-of-advanced-euv-pellicles/>

48 <https://www.ims.co.at/en/products/>

<https://www.ims.co.at/en/products/>

69 <https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20251031/20251030583522.pdf>

<https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20251031/20251030583522.pdf>

71 https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11357628&stockid=688138

https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11357628&stockid=688138

79 83 85 89 <https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/news-and-events/smt-press-releases/2026/aims-euv-3-0-global-footprint.html>

<https://www.zeiss.com/semiconductor-manufacturing-technology/news-and-events/smt-press-releases/2026/aims-euv-3-0-global-footprint.html>

93 Silicon Valley is building a shadow power grid for data centers across the U.S.

https://www.washingtonpost.com/business/2026/02/19/data-centers-power-grid-ai/?utm_source=chatgpt.com